高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

授業プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　授業プリント 生徒用

様々な運動｜運動量保存・反発係数・等速円運動・単振動

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 運動量と力積の関係を運動方程式から導き、衝突・分裂で運動量保存則と反発係数を使い分けて速度を求められる。
2. 等速円運動の角速度・周期・向心加速度を定義し、向心力を「実在の力の合力」として見つけて運動方程式を立てられる。
3. 単振動を等速円運動の正射影として理解し、$F = -kx$ から周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ を導いてばね振り子・単振り子に適用できる。
4. 万有引力の法則と円軌道の運動方程式から、人工衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則を導ける。

導入　「保存される量」と「回る・揺れる運動」

ビリヤードの球がぶつかると、衝突の間にはたらく力は複雑で、時間とともに大きく変わる。それでも衝突の前後だけを比べれば、速度を正確に予言できる。その鍵が運動量の保存である。また、円運動や振り子の往復運動、地球のまわりを回る人工衛星も、物理基礎で学んだ運動方程式 $ma = F$ を「回る運動」「揺れる運動」に当てはめることで統一的に扱える。

- 衝突・分裂：力の詳細がわからなくても、運動量保存則と反発係数で前後を結ぶ。
- 円運動・単振動・天体の運動：加速度の向きと大きさを正しくとらえ、運動方程式を立てる。

定義 運動量と力積

質量 m〔kg〕の物体が速度 $\vec{v}$〔m/s〕で運動しているとき、$\vec{p}=m\vec{v}$ を運動量という。物体に力 $\vec{F}$ が時間 Δt だけはたらくとき、$\vec{F}\Delta t$ を力積という。

$$\vec{p}=m\vec{v}\ [\mathrm{kg\cdot m/s}],\qquad m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t\ [\mathrm{N\cdot s}]$$

使える条件・注意

- 運動量の変化は、その間に受けた力積に等しい。運動量も力積も向きをもつ量（ベクトル）である。
- 力が変化するときは、F を平均の力 $\overline{F}$ と読みかえる。F–t グラフの面積が力積を表す。
- 一直線上では正の向きを決め、向きを符号で表す。はね返る運動では、衝突後の速度の符号が変わる。
- 単位：$1\,\mathrm{N\cdot s}=1\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。

定理・公式 運動量保存則

衝突の間の力がどれほど複雑でも、作用・反作用の法則により2物体が受ける力積は大きさが等しく向きが逆なので、和をとると打ち消し合う。

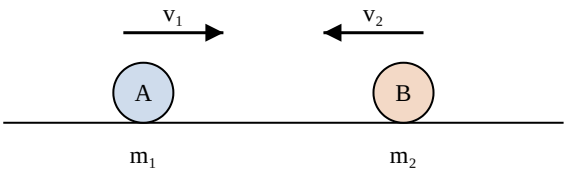
$$m_1\vec{v_1}+m_2\vec{v_2}=m_1\vec{v_1'}+m_2\vec{v_2'}$$

使える条件・注意

- 物体系に外力がはたらかない（または外力の力積が無視できる）とき、系全体の運動量の和は保存される。
- 衝突・分裂・合体のように、物体どうしが互いに及ぼし合う力（内力）だけで速度が変わる場合に使える。
- ある方向にだけ外力がない場合は、その方向の成分について運動量が保存される。
- 運動量が保存されても、運動エネルギーが保存されるとは限らない（一般に衝突で減少する）。

証明

1. 衝突の間に A が B から受ける力を $\vec{F}$ とすると、作用・反作用の法則より B が A から受ける力は $-\vec{F}$。2つの力がはたらく時間 Δt は等しい。
2. A について：$m_1\vec{v_1'}-m_1\vec{v_1}=\vec{F}\Delta t$。B について：$m_2\vec{v_2'}-m_2\vec{v_2}=-\vec{F}\Delta t$。
3. 2式を辺々加えると右辺は $\vec{0}$ になり、$m_1\vec{v_1}+m_2\vec{v_2}=m_1\vec{v_1'}+m_2\vec{v_2'}$ が得られる。



衝突の前後で運動量の和は変わらない

定義 反発係数（はね返り係数）

一直線上で2物体が衝突するとき、衝突後に離れる速さと衝突前に近づく速さの比を反発係数 e という。床や壁との衝突では、相手の速度を 0 とみなす。

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \qquad (0 \leqq e \leqq 1), \qquad \text{床・壁：}\ e = \frac{|v'|}{|v|}$$

使える条件・注意

- $e = 1$：弾性衝突（運動エネルギーが保存される）。$0 \leqq e < 1$：非弾性衝突。$e = 0$：完全非弾性衝突（衝突後に一体となる）。
- 速度は向きを含めた値（符号つき）で代入する。速さ（大きさ）だけを代入すると誤る。
- 高さ h から落とした球が床で e ではね返ると、はね返りの高さは $e^2 h$ になる。
- なめらかな面との斜めの衝突では、面に平行な速度成分は変わらず、垂直な成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

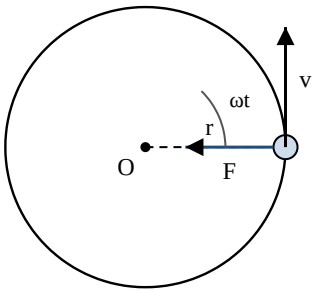
定義 等速円運動

半径 r〔m〕の円周上を一定の速さ v で回る運動を等速円運動という。中心のまわりに単位時間あたりに回転する角を角速度 ω〔rad/s〕、1周にかかる時間を周期 T〔s〕という。

$$v = r\omega, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \qquad a = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}, \qquad m\frac{v^2}{r} = F$$

使える条件・注意

- 加速度の向きは常に円の中心向き（向心加速度）。速さは一定でも速度の向きが変わるので、加速度は 0 ではない。
- 向心力 F は新しい種類の力ではない。張力・重力・垂直抗力・摩擦力・万有引力など、実際にはたらく力の「中心向きの成分の和」である。
- 回転数 n〔回/s〕を用いると $\omega = 2\pi n$。角は弧度法（rad）で表す。
- 物体とともに回転する立場から見ると、中心から外向きに大きさ $m\dfrac{v^2}{r}$ の慣性力（遠心力）を考えて、力のつり合いとして扱える。2つの立場を混ぜない。



速度は接線方向、加速度と向心力は中心向き

導出 向心加速度 $a = \dfrac{v^2}{r}$ の導出

同じ結果は、位置を $x = r\cos\omega t$、$y = r\sin\omega t$ と表し、時間で2回微分して $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ を得ることでも確かめられる（数学Ⅲの微分）。

導出

1. 速さ v で回る物体が、短い時間 Δt に角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ だけ回転したとする。速度ベクトルも同じ角 $\Delta\theta$ だけ向きを変える。
2. 速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は、2辺が v で頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺。$\Delta\theta$ が小さいとき、その大きさは弧の長さで近似でき $|\Delta\vec{v}| \fallingdotseq v\Delta\theta$。
3. 加速度の大きさは $a = \dfrac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega$。$v = r\omega$ を用いて $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$。
4. $\Delta t \to 0$ のとき、$\Delta\vec{v}$ の向きは速度に垂直、すなわち円の中心を向く。

定理・公式 単振動

ばね振り子では運動方程式 $ma = -kx$ と $a = -\omega^2 x$ を比べて $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$。単振り子では、振れ角 θ が小さいとき接線方向の力が $-mg\sin\theta \fallingdotseq -\dfrac{mg}{L}x$ となり、$K = \dfrac{mg}{L}$ の単振動とみなせる。

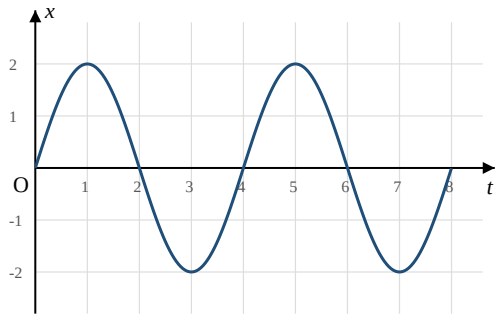
$$x = A\sin\omega t, \quad v = A\omega\cos\omega t, \quad a = -\omega^2 x, \qquad F = -Kx \;\Rightarrow\; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

使える条件・注意

- 単振動は、等速円運動（半径 A、角速度 ω）を直径上に正射影した運動である。A を振幅、ω を角振動数という。
- 物体にはたらく合力が、つり合いの位置からの変位 x に比例し逆向き（復元力 $F=-Kx$）のとき、物体は単振動をする。
- ばね振り子：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（鉛直につるしても同じ）。単振り子（振れ角が小さいとき）：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。
- 周期は振幅によらない（等時性）。速さはつり合いの位置で最大 $A\omega$、加速度の大きさは両端で最大 $A\omega^2$。

証明

1. 等速円運動する点の加速度は中心向きで大きさ $A\omega^2$。これを x 軸上に射影すると $a=-A\omega^2\sin\omega t=-\omega^2 x$。
2. 運動方程式 $ma=-Kx$ に $a=-\omega^2 x$ を代入すると $m\omega^2=K$、よって $\omega=\sqrt{\dfrac{K}{m}}$。
3. 周期は $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。$A$ を含まないので、振幅によらない。



x–t グラフ：振幅 A と周期 T を読む

定理・公式　万有引力の法則とケプラーの法則

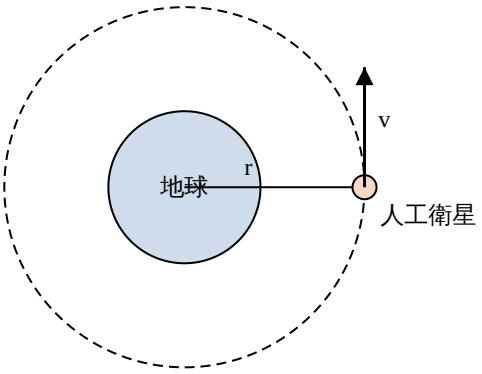
$$F=G\frac{Mm}{r^2},\qquad GM=gR^2,\qquad m\frac{v^2}{r}=G\frac{Mm}{r^2}\ \Rightarrow\ v=\sqrt{\frac{GM}{r}},\qquad \frac{T^2}{r^3}=\frac{4\pi^2}{GM}$$

使える条件・注意

- G は万有引力定数（約 $6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。$r$ は2物体の中心間の距離（地表からの高さではない）。
- 地表では重力 mg が万有引力に等しいとみなせるので $mg=G\dfrac{Mm}{R^2}$、すなわち $GM=gR^2$（R は地球の半径）。
- ケプラーの法則：第1法則（惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く）、第2法則（面積速度一定）、第3法則（$\dfrac{T^2}{a^3}$ はすべての惑星で等しい）。
- 万有引力による位置エネルギーは $U=-G\dfrac{Mm}{r}$（無限遠を基準）。地表から無限遠に飛び去るのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は $\sqrt{2gR}$。

証明

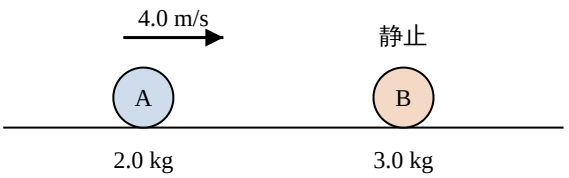
1. 人工衛星（質量 m）が地球（質量 M）を中心とする半径 r の等速円運動をしているとき、向心力は万有引力である：$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$。
2. よって $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$。周期は $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$。
3. 両辺を2乗して $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$。右辺は中心天体だけで決まるので、円軌道についてケプラーの第3法則が導かれる。



万有引力が向心力になる

例題 **例題1　反発係数を用いた衝突**

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の球 A が、静止している質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の球 B に正面衝突した。反発係数を 0.50 とするとき、衝突後の A、B の速度と、衝突による運動エネルギーの減少量を求めよ。

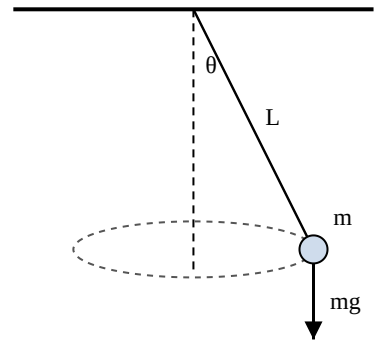


ヒント：未知数が2つなので式も2つ必要。運動量保存則と反発係数の式を、同じ「正の向き」で立てる。

よくある誤り	正しい考え方
運動量が保存されるので、運動エネルギーも保存される	運動エネルギーが保存されるのは $e = 1$ のときだけ。$e < 1$ では熱や音として失われる

例題 **例題2　円錐振り子**

長さ L の軽い糸の一端を天井に固定し、他端に質量 m のおもりをつけて、糸が鉛直方向と角 θ をなすように水平面内で等速円運動させた。糸の張力の大きさ S と、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



ヒント：鉛直方向は加速度 0（つり合い）、水平方向は中心向きの加速度 $r\omega^2$。方向ごとに使う式が違う。

例題 例題3　人工衛星の速さと周期

地表からの高さが地球の半径 R に等しい円軌道を回る人工衛星の速さと周期を求めよ。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。

ヒント：万有引力定数 G や地球の質量 M が与えられていないときは、$GM=gR^2$ で置きかえる。

よくある誤り	正しい考え方
軌道半径に地表からの高さ R を使う	万有引力の r は地球の中心からの距離。$r=R+h=2R$

板書案

① 運動量と衝突

$\vec{p}=m\vec{v}$

$m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t$

外力なし $\to \sum m\vec{v}$ 一定

$e=-\dfrac{v_1'-v_2'}{v_1-v_2}$

$e=1$ 弾性／$e=0$ 一体

床：$h'=e^2h$

② 円運動・単振動

$v=r\omega$、$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$

$a=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$（中心向き）

向心力＝実在の力の合力

$x=A\sin\omega t$、$a=-\omega^2x$

$F=-Kx \Rightarrow T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$

単振り子 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$

③ 万有引力

$F=G\dfrac{Mm}{r^2}$（r は中心間）

$GM=gR^2$

円軌道 $v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$

$\dfrac{T^2}{r^3}=$一定（ケプラー第3）

$U=-G\dfrac{Mm}{r}$

第1宇宙速度 $\sqrt{gR}$、第2 $\sqrt{2gR}$

まとめ

- 運動量の変化は力積に等しい。外力がなければ系の運動量は保存され、衝突では反発係数の式と連立して速度を求める。
- 等速円運動の加速度は中心向きで $\dfrac{v^2}{r}$。向心力は実在の力の合力として見つける。
- 復元力 $F=-Kx$ を受ける物体は単振動をし、周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。
- 万有引力 $G\dfrac{Mm}{r^2}$ を向心力とする円運動から、衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則が導かれる。

確認 確認問題

1. 質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体が速さ $6.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している。運動量の大きさは？

解答

2. 高さ $1.0\,\mathrm{m}$ から落とした球が床ではね返り、$0.36\,\mathrm{m}$ の高さまで上がった。反発係数は？

解答

3. 半径 $2.0\,\mathrm{m}$ の円周上を速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で等速円運動する物体の加速度の大きさは？

解答

4. ばね振り子のおもりの質量を4倍にすると、周期は何倍になるか。

解答

5. 2物体間の距離を3倍にすると、万有引力の大きさは何倍になるか。

解答

HS-PHY-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））